FEUILLE DE TD N°13

# Calcul matriciel et systèmes linéaires

**PTSI**
2026 – 2027

## Calcul matriciel

### 1 EXERCICE ●○○
**Calculs simples**

Effectuer les opérations suivantes :

1. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2$
6. $\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}$

### 2 EXERCICE ●○○
**Puissances de matrices I**

Calculer les puissances $n$-ième des matrices suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$
2. $B = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$
3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
4. $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
5. $E = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}$
6. $F = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$

### 3 EXERCICE ●○○
**Puissances de matrices II**

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Écrire $A$ sous la forme $\alpha I_3 + B$, où $B$ est une matrice dont tous les coefficients sont égaux.
2. Calculer les puissances de $B$.
3. En déduire les puissances $n$-ième de $A$.

### 4 EXERCICE ●○○
**Puissances de matrices III**

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. Écrire $A$ sous la forme $\alpha I_3 + N$ où $N$ est une matrice nilpotente.
2. En déduire les puissances $n$-ième de $A$.

### 5 EXERCICE ●○○
**Commutant d'une matrice**

Trouver l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

### 6 EXERCICE ●○○
**Matrices et suites I**

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ une matrice carrée.

1. Calculer $A^3$ puis en déduire les puissances $n$-ième de $A$.
2. On considère $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par

$$\begin{cases} u_0, v_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = -u_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de $u_n$ et $v_n$ en fonction de $n$.

### 7 EXERCICE ●○○
**Matrices de rotation**

On définit, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice carrée $R_\theta$ par

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

On dit que $R_\theta$ est la matrice de rotation d'angle $\theta$.

1. Soit $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer $R_{\frac{\pi}{2}}v$ et $R_\pi v$.
2. De façon générale, si $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, calculer $R_\theta v$.
3. Soit $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$, que vaut $R_\theta R_\varphi$ ?
4. En déduire que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice $R_\theta$ est inversible.
5. Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on considère l'application $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = e^{i\theta}z$.

**(a)** Quelle est cette transformation du plan complexe ?

**(b)** Si $z = x + iy$, on écrit $f(z) = x' + iy'$. Exprimer $(x', y')$ en fonction de $(x, y)$.

**(c)** Comment peut-on interpréter géométriquement l'effet de la matrice $R_\theta$ sur les vecteurs colonnes de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ ?

## 8 | EXERCICE ●○○

Peut-on trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = I_n$ ?

## 9 | EXERCICE ●●○

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = B$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{Tr}(B^k) = 0$.

## 10 | EXERCICE ●●○

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad {}^tXAY = 0.$$

1. Vérifier que ce produit matriciel est correctement défini.
2. On note $E_i$ la $i$-ième colonne de la matrice $I_n$ et $F_j$ la $j$-ième colonne de la matrice $I_p$. Montrer que ${}^tE_iAF_j = a_{i,j}$.
3. Conclure.

## 11 | EXERCICE ●●○

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathrm{Tr}(AX) = \mathrm{Tr}(BX).$$

Montrer que $A = B$.

## 12 | EXERCICE ●●○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $B = {}^tAA$.

1. Montrer que $B$ est une matrice symétrique.
2. Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, calculer les coefficients diagonaux $b_{i,i}$ de $B$ et vérifier qu'ils sont positifs.
3. Montrer que $\mathrm{Tr}({}^tAA) \geqslant 0$ avec égalité si, et seulement si, $A = 0$.

# Inversibilité

## 13 | EXERCICE ●○○
### Matrices et suites II

On considère les matrices carrées $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $P$ est inversible et calculer son inverse $P^{-1}$.
2. Calculer $B = P^{-1}AP$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer $A^n$ en fonction de $P$, $B$, $P^{-1}$ et $n$.
4. Calculer $B^n$ puis en déduire $A^n$ en fonction de $n \in \mathbb{N}$.
5. On considère $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par $u_0 = 0$, $v_0 = 1$ et pour tout entier $n$,
$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$
Déterminer une expression de $u_n$ et $v_n$ en fonction de $n$.

## 14 | EXERCICE ●●○
### Matrices nilpotentes

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $N^2 = 0$.

1. Montrer que $N$ n'est pas inversible.
2. Montrer que $I_n + N$ est inversible.

## 15 | EXERCICE ●●●
### Matrices nilpotentes II

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

1. Montrer que $I_n - N$ est inversible et donner son inverse.
2. Justifier que les matrices
$$A = \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & & (-1) \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$
sont inversibles puis donner $A^{-1}$ et $B^{-1}$.

## 16 | EXERCICE ●○○

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
Calculer $A^2 + A$ puis en déduire que $A$ est inversible. On précisera $A^{-1}$.
2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.
Calculer $A^3 - A$ puis en déduire que $A$ est inversible. On précisera $A^{-1}$.

## 17 EXERCICE ●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. Montrer qu'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = aA + bI_2$ puis en déduire que $A$ est inversible. On précisera $A^{-1}$.

## 18 EXERCICE ●●○

Soit $A$, $B$ et $C$ trois matrices carrées non nulles telles que $ABC = 0$. Montrer qu'au plus une de ces trois matrices est inversible.

## 19 EXERCICE ●○○

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A + I_n$.

1. Montrer que $A$ est inversible et déterminer son inverse.
2. En déduire que $AB = BA$.

## 20 EXERCICE ●●○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que la matrice $I_n + A$ soit inversible. On pose $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$.

1. Montrer que $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$.
2. Montrer que $I_n + B$ est inversible et exprimer $A$ en fonction de $B$.

# Systèmes linéaires

## 21 EXERCICE ●○○

À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, calculer l'inverse des matrices carrées

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

## 22 EXERCICE ●○○

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

1. $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$

## 23 EXERCICE ●●○
### Système à paramètre I

Soit $m \in \mathbb{R}$. Discuter en fonction de $m$ les solutions du système

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}.$$

## 24 EXERCICE ●●○
### Système à paramètres II

Discuter en fonction de $a, b \in \mathbb{R}$ les solutions du système

$$\begin{cases} ax + y = b \\ x + ay = b \end{cases}.$$

## 25 EXERCICE ●○○
### Interpolation polynomiale

Déterminer un polynôme de $P$ de degré 2 qui vérifie

$$P(-2) = -63, \quad P(4) = -39 \text{ et } P(10) = 57$$